

RODIA · by LYVENIA

Rapport de diagnostic

Audi A6 2019 · 01/05/2026

INFORMATIONS VÉHICULE

VIN	WAUDZZF49KA000007
Marque	Audi
Modèle	A6
Année	2019
Kilométrage	0 km
Date	01/05/2026 12:40:27

DONNÉES TEMPS RÉEL

État moteur	Moteur tournant au diagnostic
Vitesse	84 km/h
Régime moteur	2299 tr/min
Temp. refroid.	101 °C
Tension batterie	12.8 V
Pression admis.	45 kPa

CODES DE DÉFAUT

P0401					
-------	--	--	--	--	--

ANALYSE IA

À SURVEILLER

Confiance diagnostic : 75%

Le véhicule présente un défaut de débit EGR insuffisant (P0401), probablement causé par un encrassement de la vanne EGR, problème récurrent sur ce moteur. Les températures élevées observées (jusqu'à 107°C) peuvent être une conséquence du dysfonctionnement EGR et doivent être surveillées. Le diagnostic est fiable malgré le kilométrage erroné affiché.

Analyse causale :

Le code P0401 est la cause racine unique identifiée. Le déclenchement à 2808 RPM sous charge modérée (57%) avec température moteur normale (84°C) indique que le système EGR ne fournit pas le débit de gaz recirculés attendu par le calculateur. La correction carburant court terme négative (-5.1%) suggère un mélange trop pauvre/présence de gaz inertes insuffisante, cohérent avec un EGR sous-performant. Les températures élevées observées lors du diagnostic (jusqu'à 107°C critique) peuvent être une conséquence secondaire d'un EGR défaillant qui ne refroidit plus correctement la combustion. La chute soudaine de RPM (3669→1106) observée à 12:38:55 pourrait indiquer une tentative du calculateur de compenser ou un passage en mode dégradé momentané. Le kilométrage affiché à 0 km est manifestement erroné (freeze frame à 68 km/h, données roulant à 84 km/h) — le véhicule a un historique d'utilisation réel non documenté, ce qui renforce l'hypothèse d'encrassement EGR progressif.

Détail par code :

Code P0401	SURVEILLER
Description : Débit insuffisant du système EGR (Exhaust Gas Recirculation) Système : Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) Causes probables : ■ Vanne EGR encrassée/bloquée — dépôts de suie obstruant le passage (55%) ■ Capteur de position EGR défaillant — signal erroné au calculateur (25%) ■ Conduits EGR obstrués — accumulation calamine dans tubulures (15%) ■ Fuite au niveau du joint EGR — perte d'étanchéité du circuit (5%) Causes écartées : Problème logiciel ECU (Le code apparaît dans des conditions de charge normale (57%), température normale (84°C), pas de codes multiples incohérents — comportement typique d'une panne matérielle EGR) Problème électrique batterie (Tension batterie stable (12.1-14.7V, moyenne 13.4V) — aucun faux positif lié à une sous-tension) Défaut turbo/suralimentation (Pression admission 45 kPa cohérente avec les conditions, pas de code P0234/P0299 associé) Action recommandée : Démonter et inspecter la vanne EGR, nettoyer ou remplacer selon état. Vérifier les conduites EGR et le capteur de position. Test : Test actionneurs via VCDS/ODIS : commander ouverture EGR à 50% puis 100%, mesurer variation RPM et débit réel. Contrôler résistance capteur position EGR (typiquement 1-5kΩ selon ouverture). Estimation : 150€ - 650€ (nettoyage 150-250€, remplacement vanne EGR 350-650€) Défaut constructeur : Les moteurs EA888 et TDI Audi sont connus pour l'encrassement prématuré de la vanne EGR, particulièrement en usage urbain/trajets courts. Problème récurrent sur A6 2018-2020.	

PLAN D'ACTION

■ Étape 1 URGENT

Effacer le code P0401 et effectuer un essai routier de 15 min avec charge variable pour confirmer la réapparition du défaut

Durée : 30 min · Coût : Gratuit

■ Étape 2 URGENT

Réaliser test actionneurs EGR via VCDS/ODIS : commander ouvertures progressives 25-50-75-100%, observer variation RPM (doit baisser de 50-100 RPM à ouverture complète)

Durée : 20 min · Coût : 30-50€

■ Étape 3 IMPORTANT

Contrôler visuellement l'état de la vanne EGR et des conduites — dépose partielle pour inspection encrassement

Durée : 45 min · Coût : 60-90€

■ Étape 4 IMPORTANT

Nettoyer la vanne EGR et les conduites au nettoyant spécifique si encrassement modéré confirmé

Durée : 1h30 · Coût : 150-250€

■ Étape 5 SI NÉCESSAIRE

Remplacer la vanne EGR si nettoyage insuffisant ou mécanisme bloqué

Durée : 2h · Coût : 350-650€

■ Étape 6 SI NÉCESSAIRE

Contrôler et surveiller les températures moteur — investiguer cause des pics à 106-107°C si persistants après réparation EGR

Durée : 30 min · Coût : Gratuit

DONNÉES AU RALENTI

Durée	28s · 29 mesures
RPM	859 tr/min — 3791 tr/min (moy. 2624 tr/min)
Température	73°C — 107°C (moy. 90.1°C)
Vitesse	7 km/h — 130 km/h (moy. 71.9 km/h)
Batterie	12.1V — 14.7V (moy. 13.4V)

Anomalies détectées au ralenti :

[12:38:49] Température élevée : 97°C

[12:38:55] Chute RPM soudaine : 3669 → 1106 tr/min

[12:39:02] Nouveau code DTC : P0401

[12:39:12] Température critique : 106°C

CORRÉLATIONS ET ANALYSES

Analyse ralenti : Données incohérentes avec un vrai ralenti (vitesse 7-130 km/h, RPM 859-3791) — il s'agit en réalité de données en roulage mixte. Température critique de 106-107°C détectée nécessitant surveillance. Chute RPM soudaine (3669→1106) suggère instabilité ou passage mode dégradé.

Analyse conduite : Non réalisé officiellement, mais les données 'ralenti' contiennent en réalité des mesures en roulage. Température liquide montant à 101-107°C anormalement élevée pour une Audi A6 2019 en conditions normales.

Corrélations clés : Le code P0401 apparaît exactement à 12:39:02, 7 secondes après une chute RPM soudaine et 13 secondes après un premier pic de température à 97°C. Cette séquence suggère que le calculateur a détecté le défaut EGR pendant une phase de décélération/changement de charge. La température

critique de 106°C survient 10 secondes après le code, possiblement liée à l'absence de refroidissement par recirculation EGR. Correction carburant CT négative (-5.1%) cohérente avec déficit de gaz inertes EGR.

Lyvenia